

LOG2400 — TP4 (TP4a + TP4b)

Auteurs: 2374413

Date: Automne 2025

Résumé et objectifs

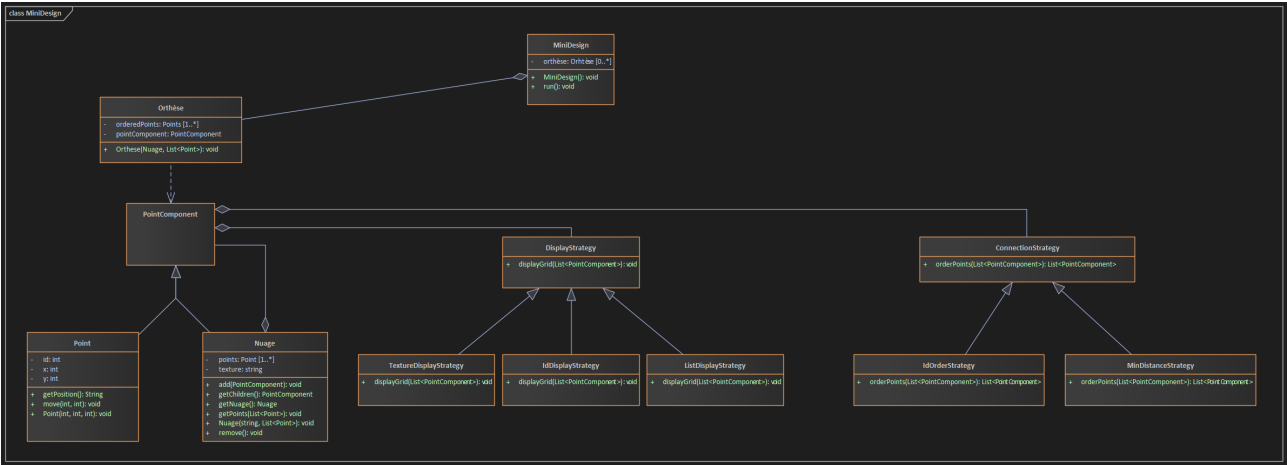
Ce projet implémente l'application MiniDesign (TP4a) et ses extensions (TP4b).
Objectifs: modéliser des nuages de points, fournir des stratégies d'affichage et de connexion (construction de surfaces), et permettre des opérations interactives (fusion, déplacement, suppression, undo/redo).

Le code fourni suit le pattern Strategy pour les affichages et pour les algorithmes de connexion (IdOrderStrategy, MinDistanceStrategy).

Choix de conception (patrons)

- Strategy: séparé pour DisplayStrategy (List, Texture, Id) et ConnectionStrategy (IdOrder, MinDistance). Cela permet d'ajouter facilement de nouveaux affichages ou algorithmes de connexion sans modifier les classes existantes.
- Composite: les nuages (Nuage) et les points (Point) héritent de PointComponent pour supporter une structure arborescente ; Nuage contient des enfants qui peuvent être des Point ou d'autres Nuage (support imbriqué).
- Command handler minimal dans MiniDesign::run(); les actions utilisateur sont déléguées aux classes concernées pour maintenir la séparation des responsabilités.

Diagramme de classes (simplifié)



Mapping des commandes et tests

Commandes implémentées:

- a : ListDisplayStrategy (affiche points et nuages)
- o1: TextureDisplayStrategy (grille par texture)
- o2: IdDisplayStrategy (grille par ID modulo 10)
- f : fusionner (IDs fournis) -> crée Nuage; accepte doublons/IDs invalides; affiche avertissements et confirmation.
- d : déplacer un point (enregistre action pour undo/redo).
- s : supprimer un point (enregistre action pour undo/redo).
- c1/c2: construire surfaces (IdOrder / MinDistance).
- u : undo (déplacement ou suppression).
- r : redo (réapplique undo).

Tests réalisés (scripts): `scripts/run\_scenarios.ps1` exécute les scénarios 1 et 2 et capture la sortie dans `scripts/output\_scenario1.txt` / `scripts/output\_scenario2.txt`.

Remarques finales: le design privilégie extensibilité (ajout de nouveaux affichages / algorithmes) et facilite les tests automatisés.